

真实数据需求清单

项目：城市大客流与突发事件的公交-轨道协同疏散仿真与调度优化系统

一、项目简述

本研究构建面向大型活动散场和突发事件大客流的公交-轨道协同疏散仿真系统，以徐州市为示范城市。系统基于真实路网、公交站点、轨道站点和人口分布数据，利用运筹优化和交通仿真技术，评估不同疏散方案的效果，为应急疏散预案制定提供量化决策支持。

当前系统已使用 OpenStreetMap 开源数据构建基础路网和交通骨架，但以下几类真实数据可以显著提升模型精度和研究成果的实用价值。

二、所需数据清单

2.1 徐州地铁运营数据

建议申请单位：徐州地铁集团有限公司（运营分公司）

用途：轨道站点容量约束模型、线路运能计算、站点压力评估

字段	类型	需求	说明
线路编号/名称	string	☆	1号线/2号线/3号线
站点名称	string	☆	各站点标准名称
站点坐标	float×2	☆	经度/纬度 (WGS84)
站厅面积 (m²)	float	☆	付费区+非付费区
站台面积 (m²)	float	☆	各方向站台分开列
出入口数量	int	☆	含出入口编号及位置
闸机数量	int	☆	进站/出站分开列
扶梯/楼梯数量	int	☆	扶梯宽度及方向
单列车编组及定员	string/int	☆	如 6B编组, 定员1440人
正常工作日发车间隔 (min)	float	☆	早高峰/平峰/晚高峰
节假日发车间隔 (min)	float	☆	区分节日类型
应急最大发车频率 (班/h)	int	☆	极限运营能力
折返能力 (班/h)	int	★	终点站折返限制
各站日均进出站客流	int	☆	近期一个月数据
各站高峰小时进出站客流	int	☆	早/晚高峰分列
大型活动日客流异常记录	int	★	演唱会/赛事/节日等
站点限流方案	text	★	限流触发条件及措施
换乘站换乘客流量	int	★	彭城广场站/徐州火车站
站内步行通道长度 (m)	float	★	换乘通道/出入口到站台

2.2 徐州公交运营数据

建议申请单位：徐州市公共交通集团有限公司

用途：公交上客点定位、公交运力约束、公交场站位置

字段	类型	需求	说明
公交线路编号/名称	string	☆	所有运营线路
线路走向及站点序列	list	☆	每站坐标 (lon,lat)
各站点名称及坐标	string/float	☆	标准站名+经纬度
各线路配车数	int	☆	日常运营车辆数
各线路车型及定员	string/int	☆	如 12米纯电, 定员80人
发车间隔 (min)	float	☆	高峰/平峰分列
公交场站/停车场位置	float×2	☆	经度/纬度
各场站驻车数量	int	☆	夜间停放+日间可调用
各场站发车能力 (辆/h)	int	★	单位时间最大发车数
公交专用道分布	geojson	★	路段级 (可提供路名清单)
应急备用车辆数量	int	☆	可临时调用的机动车辆
公交车辆 GPS 轨迹	csv	★	含时间戳和坐标
公交 IC 卡刷卡数据	csv	★	脱敏后的站点上下客量

2.3 道路交通数据

建议申请单位：徐州市公安局交通警察支队 / 交通运输局

用途：道路通行能力标定、信号配时、拥堵分析、SUMO 仿真参数校准

字段	类型	需求	说明
主干道路段通行能力 (pcu/h)	int	☆	或提供道路等级+车道数
主干道路段自由流速 (km/h)	float	☆	区分路段
主要交叉口信号配时方案	text	★	周期/绿信比/相位
主要交叉口渠化图	image/pdf	★	车道功能划分
道路限行/禁行信息	text	☆	单行道/限高/限重/禁左
主要路段高峰小时流量	int	★	近期典型日
主要路段平峰小时流量	int	★	用于背景交通标定
卡口/电子警察过车数据	csv	★	脱敏后, 含时间/方向/车型
浮动车/出租车 GPS 轨迹	csv	★	近期一周
公交专用道启用时段	text	★	如 7:00-9:00, 17:00-19:00
大型活动期间交通管制方案	text	☆	奥体/音乐厅/展览中心周边

2.4 人口与用地数据

建议申请单位：徐州市自然资源和规划局 / 统计局 / 公安局

用途：疏散需求点生成、人口分布真实性、热力图

字段	类型	需求	说明
街道/社区级常住人口	int	☆	最新统计年鉴数据
网格化人口分布 (如 500m)	raster	★	或 WorldPop 替代
主要商圈/写字楼/学校位置	float×2+名称	☆	人员密集场所清单
商圈/写字楼日均人流量	int	★	高峰时段
大型活动场馆座位数/容量	int	☆	奥体中心/音乐厅/展览中心
大型活动场馆近期活动排期	text	★	日期/类型/预计人数
土地利用类型图	geojson	★	居住/商业/工业/公共设施
建筑物轮廓及层数	geojson	★	可用于楼栋级人口估算
手机信令人口分布数据	csv/raster	★	脱敏后,分时段,500m网格

2.5 大型活动数据

建议申请单位：徐州市文化广电和旅游局 / 体育局

用途：场景生成、需求点设置、模型验证

字段	类型	需求	说明
大型活动场馆位置	float×2	☆	—
场馆容量 (座位/站立)	int	☆	—
近期大型活动清单	table	☆	日期/类型/预计观众数
历史活动散场时间分布	text	★	散场高峰持续时长
历史活动交通管制措施	text	★	封路/公交专线/地铁延时
散场后各交通方式分担率	table	★	地铁%/公交%/出租车%/步行%
活动周边停车场位置及容量	list	★	—

2.6 突发事件与应急管理数据

建议申请单位：徐州市应急管理局

用途：突发事件场景参数设置、应急方案验证

字段	类型	需求	说明
市级应急预案(大客流/交通)	document	☆	疏散组织/责任分工
应急公交调度方案	document	☆	车辆调用/集结区设置
应急公交历史调用记录	table	★	日期/事件/调用车辆数
历史突发事件案例	text	★	时间/地点/类型/疏散人数
应急广播/信息发布机制	text	★	—
应急物资储备点位置	float×2	★	—

2.7 地图与地理信息数据

建议申请单位：徐州市自然资源和规划局

用途：高精度路网、步行网络、建筑轮廓

字段	类型	需求	说明
城市道路网络(含等级/宽度)	shp	☆	1:2000 或更精细
步行道/人行道网络	shp	☆	—
建筑轮廓+层数	shp	★	用于人口分布估算
公交站点(含站台位置)	shp	☆	—
地铁出入口精确位置	shp	☆	各出入口经纬度+名称
交通小区划分	shp	★	用于 OD 分析
行政区划边界	shp	★	街道/社区级

三、数据需求优先级汇总

第一优先级(当前 v0.4.0 即可使用,显著提升精度)

数据	来源	核心字段
地铁站站厅/站台面积	地铁公司	area_m ²
地铁站闸机/出入口数量	地铁公司	count
地铁各站日均/高峰客流	地铁公司	daily_pax / peak_hour_pax
公交场站位置及驻车数	公交公司	lon/lat / vehicle_count
大型活动场馆容量	文旅局/体育局	capacity
应急避难场所名称+容量	应急管理局	name / capacity
街道/社区常住人口	统计局	population

第二优先级 (v0.5.0-v0.6.0 提升到工程级)

数据	来源	核心字段
手机信令人口分布 (脱敏)	公安局/运营商	grid_population
道路卡口流量数据 (脱敏)	交警支队	hourly_flow
公交车 GPS 轨迹 (脱敏)	公交公司	trajectory
地铁 IC 卡进出站记录 (脱敏)	地铁公司	entry/exit
信号配时方案	交警支队	cycle / split
步行网络 shp	自然资源局	footway

第三优先级 (远期扩展, 发表级)

数据	来源	核心字段
浮动车 GPS 全量轨迹	交通局/出租车公司	full_trajectory
建筑物轮廓+层数 shp	自然资源局	building_footprint
历史大型活动散场调查	文旅局/体育局	survey_data
应急疏散历史案例	应急管理局	case_data
交通小区 OD 矩阵	交通局/规划局	OD_matrix

四、数据时间范围建议

4.1 为什么需要时间跨度

交通系统存在明显的周期性特征。单日或单次数据无法反映真实规律：

- 周内波动：周一和周六的地铁客流模式完全不同
- 大型活动特异性：演唱会和足球赛的散场客流峰值差异巨大
- 季节性差异：夏季和冬季的出行方式选择不同
- 年度趋势：新线路开通后客流重新分布

4.2 各类数据建议时间范围

数据类别	最小时间跨度	建议时间跨度	原因
地铁各站进出站客流	连续 1 个月	连续 3 个月 (含 1 个节假日)	覆盖周循环 + 至少 1 次大型活动
地铁发车间隔/运能	当前时刻表	最新 1 年内的版本	运能相对稳定
公交线路/站点/配车	当前数据	最新 1 年	线网可能调整
公交 IC 卡刷卡	连续 1 周	连续 1 个月	覆盖工作日+周末
公交 GPS 轨迹	连续 1 周	连续 2 周	覆盖所有运营时段
道路卡口流量	连续 1 周	连续 1 个月	含至少 1 个周一和 1 个周六
信号配时方案	当前在用方案	—	变化不频繁
手机信令人口分布	1 个典型工作日 + 1 个典型休息日	连续 1 周 (7×24h)	区分工作/休息/夜间人口
大型活动排期/散场数据	最近 3 场同类活动	最近 10 场 (含不同类型)	活动特异性大
街道/社区人口	最新统计年鉴	—	年度更新
地理信息 (路网/建筑等)	最新版本	—	变化缓慢
浮动车/出租车 GPS	连续 1 周	连续 1 个月	覆盖所有日期类型

4.3 如果数据时间跨度有限

最少可用条件	勉强可以	但会缺失
地铁客流仅 1 周	√	大型活动日客流
公交数据仅 1 个工作日	√	周末/节假日模式
手机信令仅 1 天	√	昼夜人口分布差异
道路流量仅工作日	√	周末拥堵模式
无大型活动散场数据	√(用场馆容量推算)	真实散场高峰时长和方式分担率

五、数据格式与交付建议

格式	适用数据类型	说明
CSV/Excel	表格数据 (客流/线路/配车)	通用, 易于处理
GeoJSON / Shapefile	空间数据 (站点/场站/路网)	带坐标的矢量数据
GeoTIFF	栅格数据 (人口分布)	网格化连续数据
PDF/Word	文档类 (应急预案/活动排期)	文字说明
脱敏 CSV	轨迹/刷卡/信令	需去除个人信息

六、数据使用承诺

1. 所有申请数据仅用于本学术研究项目，不用于商业用途。
2. 涉及个人信息的数据（信令/刷卡/GPS）仅需脱敏后的聚合统计值，不需要个体级敏感信息。
3. 研究成果中的可视化展示将使用聚合数据，不暴露个体轨迹或身份信息。
4. 如需签署数据使用协议或保密协议，我方愿意配合。
5. 研究成果可向数据提供单位反馈，为其应急预案优化提供参考。